

10. Sınıf Fizik · 2. Dönem 2. Yazılı · Zor Form

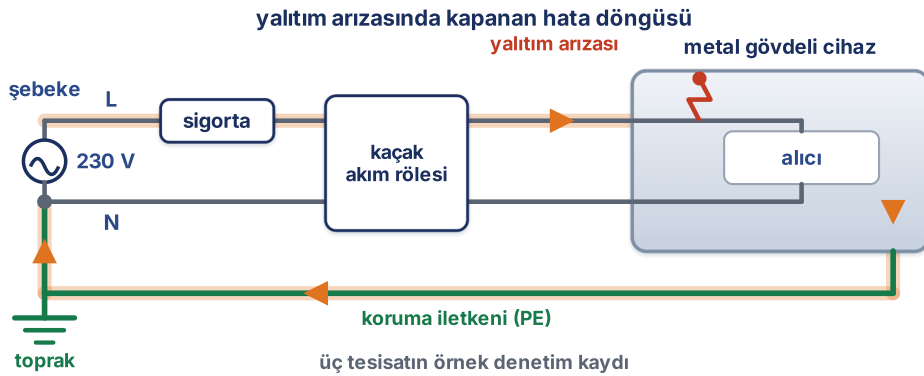
Ad Soyad: _____ Sınıf / No: _____ Süre: 45 dakika Toplam: 100 puan

Yedi sorunun tamamını yanıtlayın; işlem, birim ve gerekçelerinizi gösterin.

Soru 1 FİZ.10.3.7

14 puan

Muş'un Bulanık ilçesindeki bir süt toplama merkezinde üç tesisat denetlenmiştir; üçünde de şebeke gerilimi 230 V'tur ve kayıtlar Şekil 1'dedir. Merkezin sorumlusu "üçü de dışardan aynı görüldüğüne göre üçü de aynı ölçüde korunuyordur" demektedir. **a)** K ve L'de yalıtım arızası olsaydı hata döngüsünden geçecek akımı işlemle bulunuz; korumanın hangi tesisatta daha hızlı açacağını gerekçesiyle yazınız. **b)** Sorumlunun cümlesini, kaçak akım rölesi ile koruma iletkeninin işlevlerini ayırarak çürütünüz. **c)** Kayıtların M'yi bu sıralamaya yerleştirmeye yetip yetmediğine karar veriniz; yetmiyorsa hangi ölçümün ve hangi kaydın eklenmesi gerektiğini yazınız.



üç tesisatın örnek denetim kaydı

denetim kaydı	K	L	M
üç uçlu priz ve kaçak akım rölesi	var	var	var
hata döngüsü direnci	0,92 Ω	2,30 Ω	kayıt yok

Turuncu bant arıza akımının izlediği yoldur, oklar yönü gösterir; üç tesisatta da şebeke gerilimi 230 V'tur.

Ş.1 · Yalıtım arızasında kapanan hata döngüsünün yolu ve üç tesisatın denetim kayıtları.

Beklenen yanıt: Hata döngüsü, arıza akımının kaynaktan çıkıp faz iletkeni, arıza noktası, metal gövde ve koruma iletkeni üzerinden kaynağa döndüğü kapalı yoldur. Akım, kaynak gerilimi ile bu yolun toplam direncinden bulunur. K tesisatında $I = 230 \text{ V} \div 0,92 \Omega = 250 \text{ A}$, L tesisatında $I = 230 \text{ V} \div 2,30 \Omega = 100 \text{ A}$ olur. Döngü direnci küçüldükçe arıza akımı büyür; koruma düzeni büyük akımda daha kısa sürede açtığı için korumanın K tesisatında daha hızlı açması beklenir. Sorumlunun cümlesi doğru değildir. Üç uçlu priz ile kaçak akım rölesinin varlığı yalnız görünüştür; koruma iletkeninin sürekli olup olmadığını ve döngü direncinin ne kadar olduğunu göstermez. Kaçak akım rölesi, giden ve dönen akım arasındaki farkı algılayan ek bir korumadır; koruma iletkeninin yerini tutmaz, çünkü akıma düşük dirençli bir dönüş yolu açan eleman koruma iletkenidir. Topraklama arıza akımını yok etmez, yalnız akıma insandan geçmeyen düşük dirençli bir yol açar. M tesisatı için eldeki kayıtlar yetmez: çizelgede hata döngüsü direnci kaydı yoktur, bu yüzden M'nin arıza akımı hesaplanamaz ve sıralamaya yerleştirilemez. Karar verebilmek için yetkili kişinin uygun ölçü aletiyle koruma iletkeninin sürekliliğini ve hata döngüsü direncini ölçmesi, sonucu tarih ve ölçüm koşuluyla birlikte tesisat kaydına yazması gerekir.

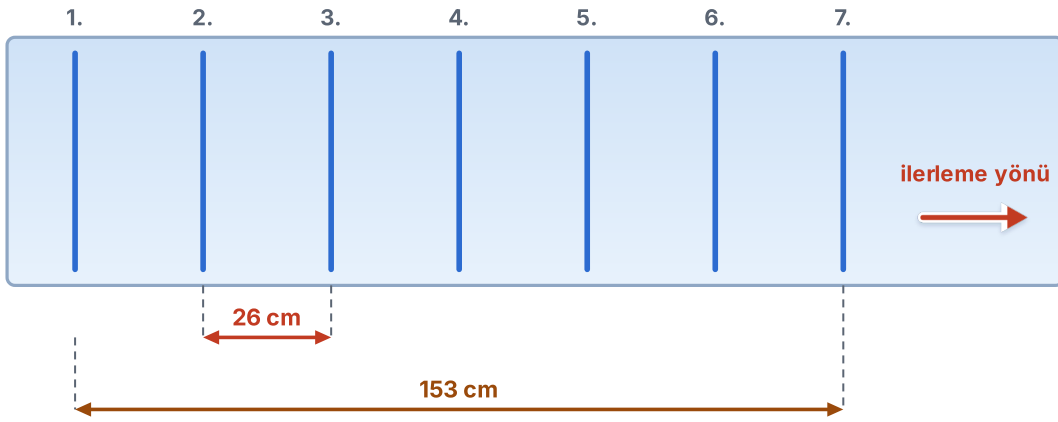
Puanlama kanıtı

- | | |
|--|----------|
| • K ve L için arıza akımını işlemle bulma ($230 \div 0,92 = 250 \text{ A}$; $230 \div 2,30 = 100 \text{ A}$). | 4 |
| • Döngü direnci küçüldükçe akımın büyüdüğünü ve korumanın K'de daha hızlı açmasının beklendiğini yazma. | 3 |
| • Kaçak akım rölesi ile koruma iletkeninin işlevlerini ayırıp görünüşün kanıt olmadığını belirtme. | 4 |
| • M için verinin yetersiz olduğunu belirtip eklenmesi gereken ölçümü ve kaydı adlandırma. | 3 |

Kısmi kredi: Yalnız iki akım bulunup karşılaştırma yazılmamışsa ikinci maddeden puan verilmez. "Topraklama akımı yok eder" biçimindeki açıklama üçüncü maddeden puan almaz. M için yalnız "veri yok" yazılıp eksik ölçüm adlandırılmamışsa son maddeden 1 puan verilir.

Muş'un Malazgirt ilçesinde bir sulama kanalında ilerleyen su yüzeyi dalgaları ölçülmüştür (Şekil 2). Ölçüm defterinde dört kayıt vardır. I. 2. tepe ile 3. tepe arası 26 cm. II. 1. tepe ile 7. tepe arası 153 cm. III. Dalgaları üreten çita 18 saniyede 36 tam titreşim yapmıştır. IV. Kanalın genişliği 80 cm, suyun sıcaklığı 14 °C'dir. Kullanılan cetvelde her uç okuması en çok 0,5 cm yanılabilmektedir. **a)** Uç okuma yanılmasının dalga boyuna kaç santimetre olarak taşındığını iki uzunluk kaydı için ayrı ayrı hesaplayınız ve hangi kaydın daha güvenilir bir dalga boyu verdiğine bu sayılara dayanarak karar veriniz. **b)** Seçtiğiniz kayıttan dalga boyunu, ardından frekansı, periyodu ve yayılma süratini işlemle ve birimleriyle bulunuz. **c)** Defterdeki hangi kaydın bu hesaplar için gereksiz olduğunu gerekçesiyle yazınız.

sulama kanalının üstten görünüşü



Mavi çizgiler dalga tepeleridir; iki ölçü defterdeki cetvel okumalarıdır.

Ş.2 · Kanaldaki dalga tepelerinin üstten görünüşü ve defterdeki iki uzunluk okuması.

Beklenen yanıt: Bir uzunluk ölçümünde iki uç okunur; her uçtaki 0,5 cm'lik yanılma ölçülen uzunluğa en çok 1 cm olarak taşınır. I. kayıta bu 1 cm tek bir aralığa düşer, yani dalga boyu $26 \text{ cm} \pm 1 \text{ cm}$ olur. II. kayıta aynı 1 cm altı aralığa bölünür: $1 \div 6 \approx 0,17 \text{ cm}$. Bu nedenle çok aralıklı ölçüm daha güvenilir bir dalga boyu verir; aynı cetvel ve aynı özenle çalışılsa bile belirsizlik yaklaşık altıda birine iner. Seçilen kayıttan $\lambda = 153 \text{ cm} \div 6 = 25,5 \text{ cm}$ bulunur. Frekans $f = 36 \div 18 \text{ s} = 2 \text{ Hz}$ 'dir. Periyot $T = 1 \div f = 1 \div 2 = 0,5 \text{ s}$ olur. Yayılma sürati $v = \lambda \cdot f = 25,5 \text{ cm} \cdot 2 \text{ Hz} = 51 \text{ cm/s}$, yani $0,51 \text{ m/s}$ 'dir. IV. kayıt bu hesaplar için gereksizdir; dalga boyu tepe aralığından, frekans sayım ile süreden, sürat de bu ikisinin çarpımından bulunur. Kanalın genişliği ve suyun sıcaklığı bu üç işlemin hiçbirine girmez.

Puanlama kanıtı

- Uç okuma yanılmasının iki kayıta dalga boyuna taşınışını sayıyla gösterme ($\pm 1 \text{ cm}$ ve $\pm 0,17 \text{ cm}$). **4**
- Çok aralıklı kaydı bu karşılaştırmaya dayanarak seçip $\lambda = 153 \div 6 = 25,5 \text{ cm}$ bulma. **3**
- $f = 36 \div 18 = 2 \text{ Hz}$ ve $T = 1 \div 2 = 0,5 \text{ s}$ değerlerini birimleriyle bulma. **3**
- $v = \lambda \cdot f = 25,5 \cdot 2 = 51 \text{ cm/s}$ süratini işlemle ve birimiyle bulma. **2**
- IV. kaydın gereksiz olduğunu, hangi büyüklüğün hangi veriden bulunduğunu belirterek yazma. **2**

Kısmi kredi: Çok aralıklı kayıt seçilip gerekçe sayıyla gösterilmemişse ilk maddeden puan verilmez, ikinci madde tam verilir. Birim yazılmayan her sonuç için ilgili maddeden 1 puan düşülür. IV. kayıt yerine yalnız biri (genişlik ya da sıcaklık) yazılmışsa son maddeden 1 puan verilir.

Muş'un Hasköy ilçesindeki bir okulun panosuna, bir öğrencinin hazırladığı tek ölçütlü şema asılmıştır (Şekil 3). Şemanın sol kutusunda "enine $\Rightarrow$ elektromanyetik", sağ kutusunda "boyuna $\Rightarrow$ mekanik" yazmaktadır; öğrenci beş örneği titreşim doğrultusuna göre bu iki kutuya yerleştirmiştir. **a)** Şemadaki iki yargıdan hangisinin bu beş örnekle çürütüldüğüne karar veriniz; iki karşı örnek veriniz ve her birinde şemanın hangi bölümünün tutmadığını yazınız. **b)** Öteki yargı için bu listenin ne söylediğini, "çürütür", "sınamaz" ve "kanıtlar" sözcüklerinden uygun olanını seçerek yazınız. **c)** Şemayı iki ölçütlü hâle getiriniz: iki ölçütü adlandırınız ve her ölçütün sorduğu soruyu birer cümlede yazınız. **d)** İki ölçütlü şemada bu beş örnekle doldurulamayan kutuyu yazınız.

panoya asılan tek ölçütlü şema



Kartların iki kutuya dağıtımı öğrencinin kendi yerleştirmesidir.

Ş.3 · Panoya asılan tek ölçütlü şema ve öğrencinin yerleştirdiği beş örnek.

Beklenen yanıt: Bu beş örnek "enine $\Rightarrow$ elektromanyetik" yargısını çürütür. Birinci karşı örnek gergin ipteki dalgadır: titreşim doğrultusu yayılma doğrultusuna diktir, yani eninedir; ancak yayılmak için ipe, yani maddesel bir ortama gerek duyar, bu nedenle mekaniktir. İkinci karşı örnek yer içindeki S bölümüdür: o da eninedir ve yer kabuğu olmadan yayılamaz, yani mekaniktir. Şemanın sol kutusundaki ok bu iki örnekte tutmaz. "Boyuna $\Rightarrow$ mekanik" yargısı için listedeki iki boyuna örnek olan havadaki ses ile yer içindeki P bölümü gerçekten mekaniktir; bu nedenle liste bu yargıyı çürütmez, ancak kanıtlamaz da. Liste yalnız bu yargıyla uyuşan örnekler içerdiği için onu sınamaz. Şemanın doğrusu iki ayrı ölçüt kullanmaktır. Birinci ölçüt ortam gereksinimidir ve şunu sorar: dalga yayılabilmek için maddesel bir ortama gerek duyuyor mu? Bu ölçüte göre dalgalar mekanik ya da elektromanyetik olur. İkinci ölçüt titreşim doğrultusudur ve şunu sorar: taneciklerin ya da alanın titreşim doğrultusu yayılma doğrultusuna dik midir, yoksa onunla aynı doğrultuda mıdır? Bu ölçüte göre dalgalar enine ya da boyuna olur. İki ölçüt birbirinden bağımsızdır; bir dalganın bir ölçütteki yeri, öteki ölçütteki yerini belirlemez. Bu beş örnekle doldurulamayan kutu boyuna ve elektromanyetik kutusudur; listedeki tek elektromanyetik örnek olan görünür ışık eninedir.

Puanlama kanıtı

- Çürütülen yargının "enine $\Rightarrow$ elektromanyetik" olduğunu belirleme. **2**
- İki karşı örneği (gergin ipteki dalga ve yer içindeki S bölümü) verip her birinde enine olmasına karşın mekanik olduğunu gösterme. **4**
- Öteki yargı için listenin "sınamaz" olduğunu, örneklerin yalnız uyuşan durumları içerdiğini belirterek yazma. **3**
- İki ölçütü adlandırıp her birinin sorduğu soruyu yazma (ortam gereksinimi · titreşim doğrultusu). **3**
- Doldurulamayan kutuyu boyuna ve elektromanyetik olarak yazma. **2**

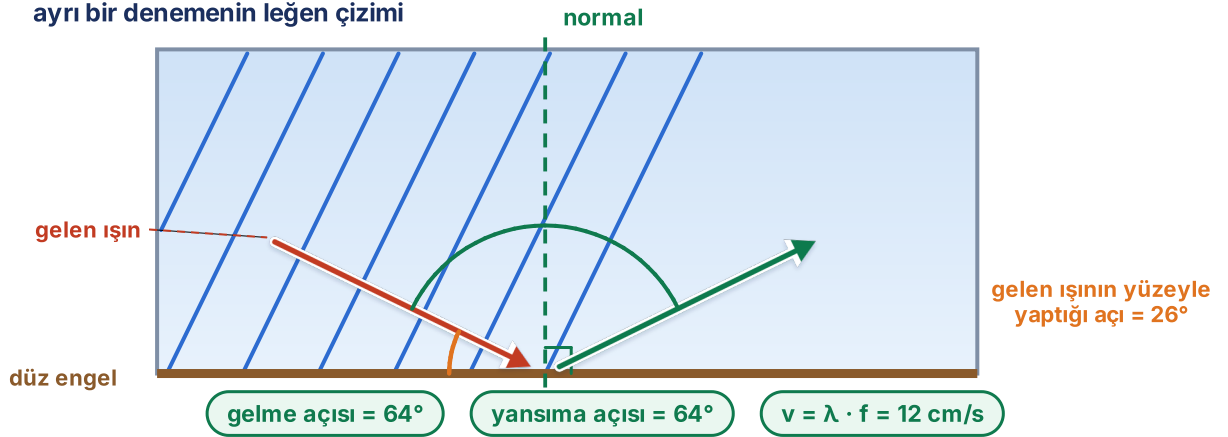
Kısmi kredi: Tek karşı örnek verilmişse ikinci maddeden 2 puan verilir. Öteki yargı için "doğrudur" denmişse üçüncü maddeden puan verilmez. Ölçütler yalnız adlandırılıp soruları yazılmamışsa dördüncü maddeden 1 puan verilir.

Muş'un Korkut ilçesindeki bir okulun dalga leğeninde düz bir engelden yansıyan doğrusal dalgalar incelenmiştir. Ekip üç deneme yapmış ve her denemede yalnız bir şeyi değiştirmiştir; ölçümler Şekil 4'teki çizelgededir. Şeklin alt bölümünde, çizelgeye işlenmemiş ayrı bir denemenin leğen çizimi vardır: gelen ışın engelin yüzeyiyle 26° 'lik açı yapacak biçimde çizilmiş, normal kesikli yeşil çizgiyle gösterilmiştir. **a)** Gelme açısı değiştiğinde yansıyan demetteki ardışık cephe aralığının değişip değişmediğine karar veriniz; hangi iki denemeyi karşılaştırdığınızı yazınız. **b)** Bir öğrenci "gelme açısını büyütürsek yansıyan cepheler arasındaki uzaklık da büyür" demektedir. Bu cümleyi çizelgeye dayanarak çürütünüz. **c)** Üç denemenin her birinde dalganın yayılma süratini hesaplayıp yansımanın sürati değiştirmediğini gösteriniz. **d)** Alt bölümdeki çizimde gelme açısını bulunuz ve yansıyan ışını şekil üzerine çiziniz.

üç denemenin ölçüm çizelgesi

deneme	gelme açısı	kaynak frekansı	yansıma açısı	ardışık cephe arası
D1	30°	4 Hz	30°	3,0 cm
D2	50°	4 Hz	50°	3,0 cm
D3	50°	6 Hz	50°	2,0 cm

ayrı bir denemenin leğen çizimi



Çizimde yalnız gelen dalga vardır; yansıyan ışını siz çizeceksiniz.

Ş.4 · Üç denemenin ölçüm çizelgesi ve çizelgeye işlenmemiş ayrı bir denemenin leğen çizimi (üstten görünüş).

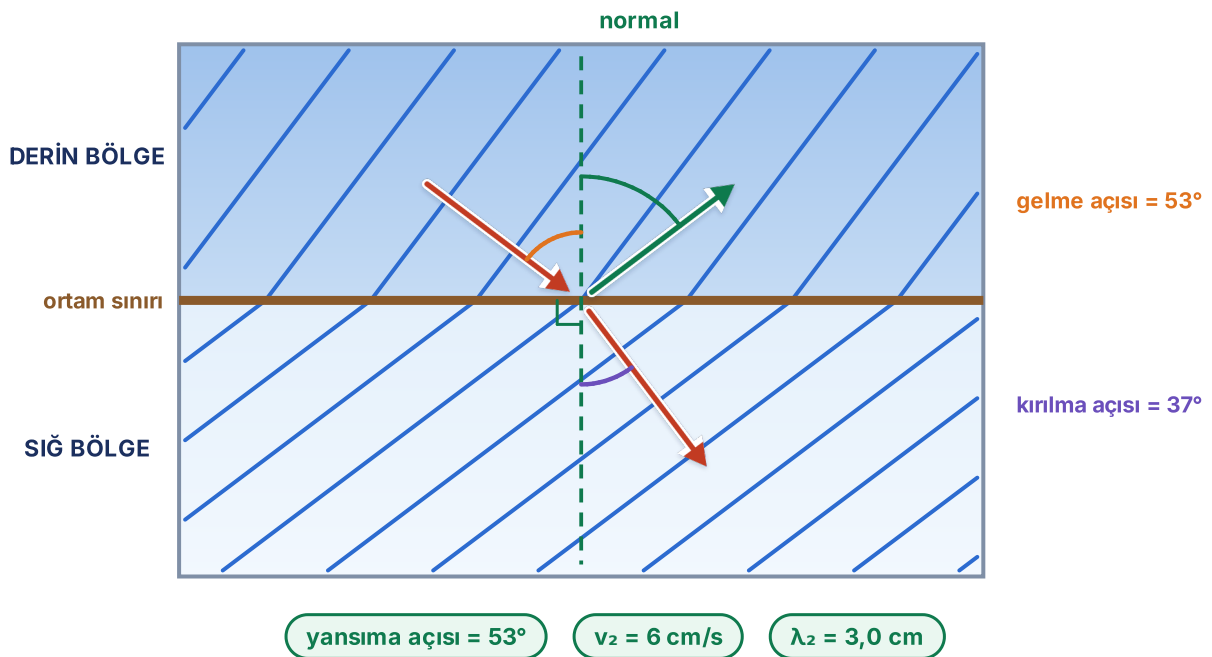
Beklenen yanıt: D1 ile D2'de kaynak frekansı aynıdır ve yalnız gelme açısı 30°'den 50°'ye değiştirilmiştir; buna karşın yansıyan demetteki ardışık cephe aralığı iki denemede de 3,0 cm ölçülmüştür. Öyleyse cephe aralığı gelme açısından bağımsızdır. Bu karşılaştırma öğrencinin cümlesini çürütür: gelme açısı büyütüldüğü hâlde uzaklık büyümemiştir, çünkü gelme açısı yalnız ışının doğrultusunu belirler, dalga'nın kendi dalga boyunu belirlemez. D2 ile D3'te ise gelme açısı aynı tutulmuş, yalnız kaynak frekansı 4 Hz'den 6 Hz'e çıkarılmıştır; cephe aralığı 3,0 cm'den 2,0 cm'ye inmiştir. Yayılma süratleri $v = \lambda \cdot f$ ile bulunur. D1 için $v = 3,0 \text{ cm} \cdot 4 \text{ Hz} = 12 \text{ cm/s}$, D2 için $v = 3,0 \text{ cm} \cdot 4 \text{ Hz} = 12 \text{ cm/s}$, D3 için $v = 2,0 \text{ cm} \cdot 6 \text{ Hz} = 12 \text{ cm/s}$ olur. Üç denemede de sürat aynıdır; dalga aynı ortamda kaldığı için yansıma süratini değiştirmemiştir, frekans büyüdüğünde dalga boyu aynı oranda küçülmüştür. Çizimde verilen 26°, ışının engelin yüzeyiyle yaptığı açıdır. Gelme açısı normale göre ölçülür; normal yüzeye dik olduğundan gelme açısı $90^\circ - 26^\circ = 64^\circ$ 'dir. Yansıyan ışın, değme noktasından çıkar ve normalin öteki yanında yine 64°'lik açı yapar; gelen ışınla normal aynı düzlemedir. Yansımada dalga boyu, frekans ve sürat değişmez, yalnız ilerleme doğrultusu değişir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • D1–D2 karşılaştırmasıyla cephe aralığının gelme açısıyla değişmediğini gösterme. | 3 |
| • Öğrencinin cümlesini bu karşılaştırmaya dayanarak çürütme. | 2 |
| • D2–D3'te yalnız frekansın değiştiğini ve cephe aralığının küçüldüğünü belirtme. | 2 |
| • Üç denemede de $v = \lambda \cdot f = 12 \text{ cm/s}$ çıktığını işlemle gösterme (3×1) ve süratin değişmediğini yazma. | 4 |
| • Gelme açısını 64° bulup açının normale göre ölçüldüğünü belirtme. | 2 |
| • Yansıyan ışını normalin öteki yanına 64°'lik açıyla, değme noktasından çıkacak biçimde çizme. | 2 |

Kısmi kredi: Yansıma açısı 26° yazılmışsa beşinci maddeden puan verilmez. Sürat yalnız bir deneme için hesaplanmışsa dördüncü maddeden 1 puan verilir. Yansıyan ışın çizilip açı yazılmamışsa altıncı madde tam, beşinci madde eksik değerlendirilir.

Muş'un Varto ilçesindeki bir okulun dalga leğeninde, derin bölgeden sığ bölgeye eğik gelen doğrusal dalgalar incelenmiştir (Şekil 5). Ölçümde gelme açısı 53° , kırılma açısı 37° bulunmuştur. Derin bölgede ardışık iki cephe arası 4,0 cm ölçülmüş, üreteç 25 saniyede 50 tam titreşim yapmıştır. Sınırdaki dalganın bir bölümü geri dönmektedir. Hesaplarınızda $\sin 53^\circ \approx 0,80$ ve $\sin 37^\circ \approx 0,60$ alınız. **a)** Geri dönen ışını şekil üzerine çizin ve yansıma açısını yazınız; yansımada değişen ve değişmeyen büyüklükleri ayrı ayrı belirtiniz. **b)** Derin bölgedeki frekansı ve yayılma süratini işlemle bulunuz. **c)** Sığ bölgedeki sürati ve dalga boyunu, verilen sinüs değerlerinden çıkan oranı kullanarak bulunuz. **d)** Bir öğrenci "sığ bölgede cepheler sıklaştığına göre orada frekans büyümüştür" demektedir. Bu cümleyi, sınırın iki yanından birim zamanda geçen cephe sayısını karşılaştırarak çürütünüz.



Sınırdaki geri dönen ışın çizilmemiştir; onu siz tamamlayacaksınız.

Ş.5 · Derin bölgeden sığ bölgeye eğik geçiş; cepheler mavi, ilerleme doğrultusu kırmızı ok, normal yeşil kesikli çizgidir.

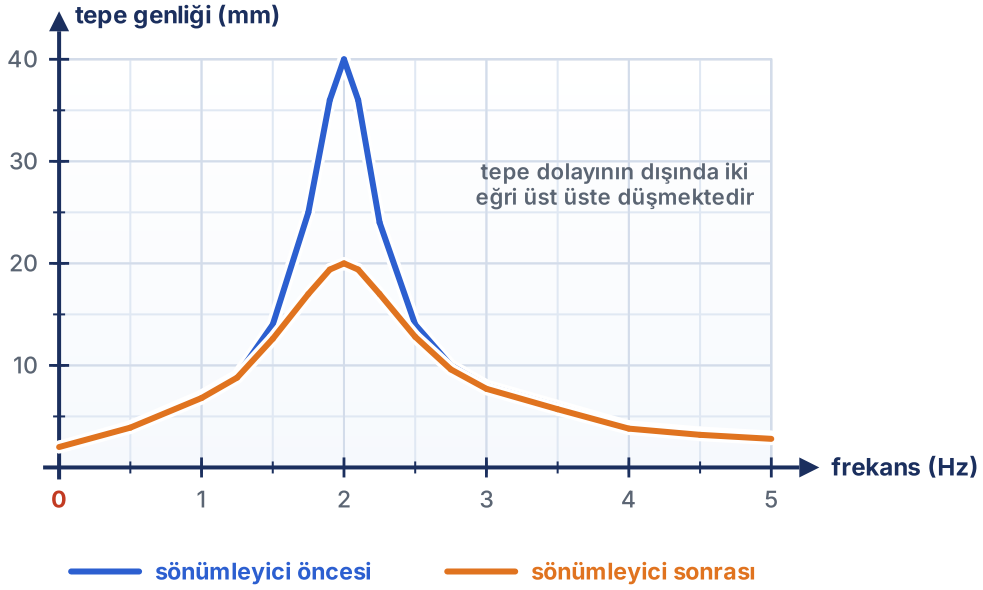
Beklenen yanıt: Geri dönen ışın, değme noktasından çıkar ve normalin öteki yanında derin bölge içinde ilerler; yansıma açısı gelme açısına eşit olduğu için 53° 'dir. Yansıyan dalga aynı ortamda kaldığından frekansı, yayılma sürati ve dalga boyu değişmez; yalnız ilerleme doğrultusu değişir. Derin bölgede frekans $f = 50 \div 25 \text{ s} = 2 \text{ Hz}$ 'dir. Yayılma sürati $v_1 = \lambda_1 \cdot f = 4,0 \text{ cm} \cdot 2 \text{ Hz} = 8 \text{ cm/s}$ olur. Kırılmada frekans değişmez, çünkü sınırın iki yanında birim zamanda aynı sayıda cephe geçer; değişen büyüklükler sürat ve dalga boyudur. Verilen değerlerden $\sin 37^\circ \div \sin 53^\circ = 0,60 \div 0,80 = 0,75$ oranı çıkar. Bu oran hem sürat hem dalga boyu için geçerlidir: $v_2 = 0,75 \cdot 8 \text{ cm/s} = 6 \text{ cm/s}$ ve $\lambda_2 = 0,75 \cdot 4,0 \text{ cm} = 3,0 \text{ cm}$ olur. Denetim olarak $\lambda_2 \cdot f = 3,0 \text{ cm} \cdot 2 \text{ Hz} = 6 \text{ cm/s}$ bulunur. Öğrencinin cümlesi doğru değildir. Sınırın derin yanından birim zamanda geçen cephe sayısı ile sığ yanından geçen cephe sayısı aynı olmak zorundadır; aksi hâlde sınırdaki cepheler birikir ya da eksilir. Bu nedenle frekans iki bölgede de 2 Hz 'dir. Cephelerin sıklaşmasının nedeni frekansın büyümesi değil, sığ bölgede süratin küçülmesidir; sürat küçülünce aynı frekansta dalga boyu da küçülür ve dalga normal doğrultusuna yaklaşır.

Puanlama kanıtı

- Geri dönen ışını normalin öteki yanına, derin bölge içinde kalacak biçimde çizip yansıma açısını 53° yazma. **3**
- Yansımada frekans, sürat ve dalga boyunun değişmediğini, yalnız doğrultunun değiştiğini yazma. **3**
- $f = 50 \div 25 = 2 \text{ Hz}$ ve $v_1 = 4,0 \cdot 2 = 8 \text{ cm/s}$ değerlerini işlemle bulma. **3**
- $0,60 \div 0,80 = 0,75$ oranıyla $v_2 = 6 \text{ cm/s}$ ve $\lambda_2 = 3,0 \text{ cm}$ bulma. **4**
- Frekansın değişmediğini, sınırın iki yanından birim zamanda geçen cephe sayısının eşitliğine dayanarak yazma. **2**

Kısmi kredi: Yansıma açısı doğru yazılıp ışın çizilmemişse ilk maddeden 1 puan verilir. Oran 0,75 yerine tersi alınmışsa dördüncü maddeden yalnız 1 puan verilir. "Sığda hızlanır" yazılmışsa dördüncü ve beşinci maddelerden puan verilmez.

Muş merkezdeki bir kültür merkezinin çelik gövdeli giriş kulesi, üzerine sönümleyici eklenmeden önce ve eklendikten sonra aynı büyüklükteki zorlayıcı titreşimle sınanmış ve tepe genlikleri Şekil 6'daki iki eğriye geçirilmiştir. Eğriler bir örnek veri setidir. Kulenin panosuna "sönümleyici depremin büyüklüğünü azaltır" cümlesi yazılmıştır. **a)** İki eğriden yapının doğal titreşim frekansını ve periyodunu okuyunuz. **b)** Sönümleyicinin tepe genliğini kaç katına indirdiğini işlemle bulunuz. **c)** Panodaki cümleyi düzeltiniz; düzeltmenizde eğrinin hangi büyüklüğün yanıtı olduğunu ve kaynağın büyüklüğünün bu eğride neden yer almadığını yazınız. **d)** Zemin hareketinin baskın frekansı 3,5 Hz olsaydı sönümleyicinin sağladığı genlik azalması ne olurdu? İki eğriyi bu frekansta karşılaştırıp sonucu 2,0 Hz'deki azalmayla karşılaştırınız ve bundan sönümleyicinin katkısı hakkında ne çıkardığınızı yazınız.



Aynı kulede, aynı büyüklükteki zorlayıcı titreşimle alınmış örnek veri setidir.

Ş.6 · Kulenin sönümleyici öncesi ve sonrası tepe genliği – zorlayıcı titreşim frekansı eğrileri (örnek veri seti).

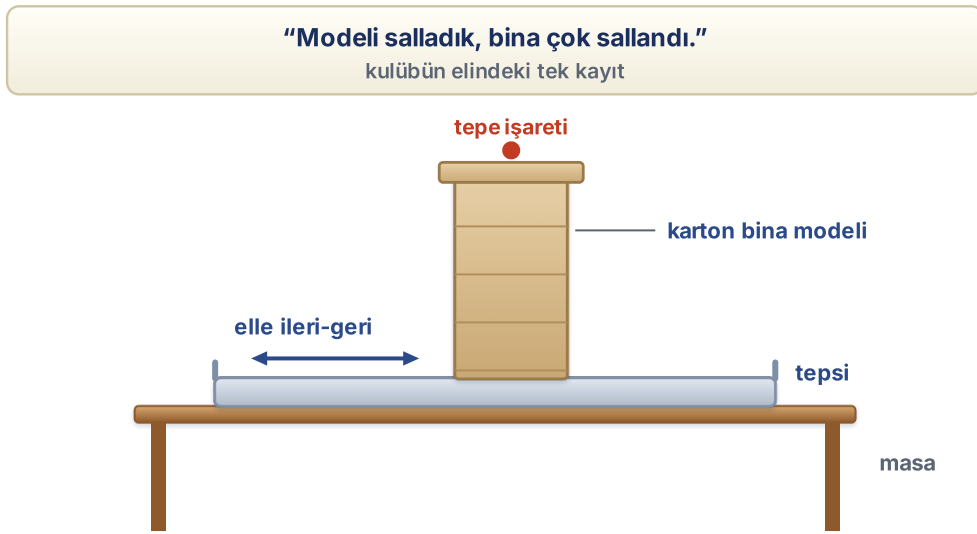
Beklenen yanıt: İki eğri de en büyük değerine 2,0 Hz'de ulaşmaktadır; yapı en çok bu tempoda zorlandığı için doğal titreşim frekansı 2,0 Hz'dir. Periyot $T = 1 \div f = 1 \div 2,0 = 0,50$ s olur. Tepe genliği sönümleyiciden önce 40 mm, sonra 20 mm okunur; oran $20 \div 40 = 0,5$ 'tir, yani tepe genliği yarisına inmiştir. Panodaki cümle düzeltilmelidir; doğrusu şudur: sönümleyici depremin büyüklüğünü değiştirmez, yapının belirli frekanslardaki tepki genliğini küçültür ve titreşim enerjisinin bir bölümünü soğurur. Eğrinin düşey eksenı yapının tepe genliğidir; eğri, yapının verilen bir zorlamaya verdiği yanıtı gösterir. Depremin büyüklüğü kaynakta açığa çıkan enerjiyle ilgili bir büyüklüktür ve yapıya eklenen hiçbir parça onu değiştiremez; bu yüzden kaynağın büyüklüğü bu eğride yer almaz. Zemin hareketinin baskın frekansı 3,5 Hz olsaydı iki eğri bu frekansta neredeyse çakışıktır; ikisinden de yaklaşık 6 mm okunur ve sönümleyicinin sağladığı azalma grafikten ayırt edilemeyecek kadar küçüktür. 2,0 Hz'de ise azalma $40 - 20 = 20$ mm'dir. Buna göre sönümleyicinin katkısı her frekansta aynı değildir; en büyük katkıyı yapının doğal frekansı dolayında verir, bu frekanstan uzaklaşıldıkça katkısı küçülür.

Puanlama kanıtı

- Doğal titreşim frekansını 2,0 Hz ve periyodu 0,50 s olarak eğrilerden okuma. **3**
- Tepe genliklerini 40 mm ve 20 mm okuyup $20 \div 40 = 0,5$ oranını işlemle yazma. **3**
- Cümleyi düzelterip sönümleyicinin yapının tepki genliğini küçülttüğünü yazma. **3**
- Eğrinin yapının yanıtı olduğunu, kaynağın büyüklüğünün bu eğriye girmediğini belirtme. **2**
- 3,5 Hz'de iki eğrinin çakıştığını, azalmanın 2,0 Hz'deki 20 mm'nin yanında yok denecek kadar küçük kaldığını gösterme ve katkının frekansa bağlı olduğunu yazma. **3**

Kısmi kredi: Frekans doğru okunup periyot hesaplanmamışsa ilk maddeden 2 puan verilir. Düzeltme "sönümleyici sarsıntıyı azaltır" biçiminde belirsiz kalmışsa üçüncü maddeden 1 puan verilir. 3,5 Hz'de iki eğrinin çakıştığı görülüp 2,0 Hz ile karşılaştırma yapılmamışsa son maddeden 1 puan verilir.

Muş merkezdeki bir okulun bilim kulübü, karton bir bina modelini elle salladığı bir tepsinin üstüne koyarak çalışmaktadır (Şekil 7). Kulübün elindeki tek kayıt şudur: "Modeli salladık, bina çok sallandı." Kulüp şu iddiayı sınamak istemektedir: *bir yapının en çok zorlandığı sallama temposu, yapının kendi doğal temposuyla aynıdır.* **a)** Bu düzeneikle ve bu kayıtla iddianın neden sınanamayacağını yazınız; elle sallamanın hangi değişkeni denetlenemez kıldığını belirtiniz. **b)** İddiayı sınayacak bir deney tasarlayınız: hangi değişkeni değiştireceğinizi, hangisini ölçeceğinizi ve hangilerini sabit tutacağınızı ayrı ayrı yazınız. **c)** Ölçümünüzü hangi büyüklük, hangi birim ve kaç yinelemeyle kaydedeceğinizi yazınız. **d)** Düzeneğe yapılacak üç iyileştirme öneriniz ve her birinin hangi değişkeni denetlediğini belirtiniz. **e)** Deneyden çıkan tempo değerinin gerçek bir binanın doğal temposu olarak doğrudan kullanılamamasının nedenini, "malzeme" ve "ölçek" sözcüklerini kullanarak tek cümlede yazınız.



Düzenekte sallamanın temposunu ya da genliğini kaydeden bir parça bulunmamaktadır.

Ş.7 · Kulübün şu anki düzeneği: tepsi, karton bina modeli ve elle sallama.

Beklenen yanıt: Bu düzeneikle iddia sınanamaz, çünkü elle sallamada sallama temposu ve sallama genliği her denemede farklı olur; iddia tam da tempoyla ilgili olduğundan denetlenemeyen değişken, sınanmak istenen değişkenin kendisidir. "Bina çok sallandı" cümlesi ise bir sayı ve bir birim taşımadığı için iki tempo arasında karşılaştırma yapmaya elverişli değildir. Örnek tasarım şudur. Değiştirilen değişken sarsma düzeneğinin temposudur; örneğin 1,0 Hz'den 4,0 Hz'e 0,5 Hz'lik adımlarla artırılır. Ölçülen değişken modelin tepesindeki işaretin gidip geldiği en büyük açıklıktır, yani tepe genliğidir. Sabit tutulan değişkenler sarsma genliği, modelin kütlesi ve yüksekliği, bağlantıların sıklığı, tepsi ile masanın aynı kalması ve ölçüm yöntemidir. Ölçüm, tepe genliği olarak milimetre cinsinden kaydedilir ve her tempoda en az üç kez yinelenip üç değer de yazılır; sonra ortalaması alınır. Üç iyileştirme şöyle olabilir: tepsiyi elle değil, temposu ayarlanabilen küçük bir motorla sarsmak sallama temposunu denetler; sarsmanın gidiş gelişini sınırlayan bir durdurucu takmak sarsma genliğini her tempoda sabit tutar; modelin arkasına milimetre bölmeli bir ölçek panosu koymak ve tepeye bir işaret yapıştırmak ölçme yöntemini denetler. Deneyden çıkan tempo değeri gerçek bir binaya doğrudan taşınamaz, çünkü modelin malzemesi ile gerçek yapının malzemesi ve modelin ölçeği ile gerçek yapının ölçeği farklıdır; doğal tempo hem malzemeye hem ölçüye bağlı olduğu için modelde ölçülen değer gerçek yapının değeri değildir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • Elle sallamada temponun ve sallama genliğinin denetlenemediğini, bu yüzden iddianın sınanamadığını yazma. | 2 |
| • Eldeki kaydın sayı ve birim taşımadığı için karşılaştırmaya elverişsiz olduğunu belirtme. | 1 |
| • Değiştirilen, ölçülen ve sabit tutulan değişkenleri ayrı ayrı adlandırma (2 + 2 + 1). | 5 |
| • Ölçülen büyüklüğü birimiyle ve yineleme sayısıyla kaydetme biçimini yazma. | 2 |
| • Üç iyileştirmeyi, her birinin denetlediği değişkenle birlikte yazma (3 × 1). | 3 |
| • Model değerinin gerçek yapıya doğrudan taşınamamasını malzeme ve ölçek sözcükleriyle açıklama. | 1 |

Kısmi kredi: Değiştirilen değişken olarak "tempo" yerine "sallama" yazılmışsa üçüncü maddeden 1 puan verilir. Ölçüm birimi yazılmamışsa dördüncü maddeden 1 puan verilir. İyileştirme yazılıp denetlediği değişken belirtilmemişse beşinci maddeden her biri için puan verilmez. Son maddede iki sözcükten yalnız biri kullanılmışsa puan verilmez.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.10.3.7	14	Hata döngüsü direncinden arıza akımını bulma ve verinin yeterliliğine karar verme.
Soru 2	FİZ.10.4.1	14	Ölçme belirsizliğini sayıyla karşılaştırıp λ , f , T ve v 'yi bulma.
Soru 3	FİZ.10.4.2	14	Tek ölçütlü şemayı karşı örnekle çürütme ve iki ölçütü ayırma.
Soru 4	FİZ.10.4.4–10.4.5	15	Değişken denetimiyle yansımada değişmeyenleri gösterme ve gelme açısını normale göre bulma.
Soru 5	FİZ.10.4.5	15	Kırılmada frekansın korunduğunu gösterip sürat ve dalga boyunu oranla bulma.
Soru 6	FİZ.10.4.6	14	Rezonans eğrisini okuma ve yapı tepkisi ile kaynak büyüklüğünü ayırma.
Soru 7	FİZ.10.4.6–10.4.7	14	Sınanabilir bir deney tasarlama ve değişkenleri adlandırma.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Bu formda Soru 4 ile Soru 5 aynı geometrik alışkanlığı sınar; ikisinde birden düşük kanıt görülüyorsa eksik olan açılı ölçme alışkanlığıdır, iki ayrı konu değildir.

Bu formda en sık görülen yanlışlar: Soru 1'de topraklamanın arıza akımını yok ettiğinin sanılması ve kaçak akım rölesinin koruma iletkeninin yerine sayılması. Soru 2'de tek aralık ölçümünün çok aralıklı ölçümle eşdeğer sayılması. Soru 3'te enine olmanın elektromanyetik olmakla birlikte anılması. Soru 4'te yüzeyle yapılan açının gelme açısı sanılması. Soru 5'te sığ bölgede frekansın ya da süratin büyüdüğünün düşünülmesi. Soru 6'da eğrinin kaynağın büyüklüğünü gösterdiğinin sanılması. Soru 7'de "model dayandı" gibi sayı taşımayan bir kaydın sonuç sayılması.